Matemàtiques Aplicades II

2n Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2027-28

Unitat Didàctica 4

Derivades i optimització: trobar el punt just

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 4 — Calcular derivades de polinomis

De llegir el pendent en una gràfica a calcular-lo amb precisió: les regles de derivació dels polinomis, de manera operativa.

1.1 Idea clau

A la sessió 3 vau aprendre a **llegir** el pendent (la derivada) sobre una gràfica. Avui aprendreu a **calcular-lo** amb una fórmula, sense necessitat de dibuixar res. Ho farem només amb **polinomis** i de manera **mecànica**: no ens cal la definició formal amb límits, només unes poques regles que cal automatitzar.

Regles de derivació dels polinomis. La derivada de $f(x)$ s'escriu $f'(x)$. Per a polinomis n'hi ha prou amb aquestes regles:

- **Potència:** la derivada de x^n és $n\,x^{n-1}$ (baixa l'exponent davant i resta-li 1).
- **Coeficient:** la derivada de $a\,x^n$ és $a \cdot n\,x^{n-1}$ (el nombre del davant es manté i multiplica).
- **Constant:** la derivada d'un nombre sol (un terme sense x) és **zero**.
- **Suma:** es deriva **terme a terme**.

Casos útils: la derivada de x és 1 (perquè $x = x^1$ i $1 \cdot x^0 = 1$), i la d'un terme com $5x$ és 5.

1.2 Exemples

Exemple 1.1 — derivar terme a terme

Derivem $f(x) = 3x^2 + 5x - 7$ aplicant les regles a cada terme:

$$\begin{aligned} 3x^2 &\to 3 \cdot 2\,x^{2-1} = 6x, \\ 5x &\to 5, \\ -7 &\to 0. \end{aligned}$$

Sumant els resultats: $f'(x) = 6x + 5$. Fixa't que el terme independent (-7) **desapareix** en derivar.

Exemple 1.2 — un grau més: el cost d'un programa

El cost d'un programa social (en milers d'euros) segons els mesos x es modelitza amb $C(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 4$. La seva derivada (el ritme de despesa) és:

$$C'(x) = 3x^2 - 12x + 9.$$

Terme a terme: $x^3 \to 3x^2$; $-6x^2 \to -12x$; $9x \to 9$; $4 \to 0$. Aquesta $C'(x)$ ens dirà, més endavant, quan la despesa creix i quan decreix.

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — derivar i avaluar en un punt

Donada $f(x) = 2x^2 - 8x + 1$, calcula $f'(x)$ i després $f'(1)$. Interpreta el signe de $f'(1)$.

Solució. Derivem terme a terme:

$$f'(x) = 2 \cdot 2\,x - 8 = 4x - 8.$$

Ara avaluem en $x = 1$ (substituïm x per 1):

$$f'(1) = 4 \cdot 1 - 8 = -4.$$

Com que $f'(1) = -4 < 0$, la derivada és **negativa** en $x = 1$: en aquell punt el fenomen **decreix**.

Resposta: $f'(x) = 4x - 8$; $f'(1) = -4 < 0$: en $x = 1$ la funció decreix.

Exercici resolt 1.2 — derivada d'un polinomi de grau 3 i signe en un punt

El nombre d'usuaris d'un servei (en desenes) es modelitza amb $U(x) = x^3 - 3x^2 + 2$ segons els mesos x. Calcula $U'(x)$ i $U'(3)$, i digues si en el mes 3 el servei creix o decreix.

Solució. Derivem:

$$U'(x) = 3x^2 - 6x.$$

Avaluem en $x = 3$:

$$U'(3) = 3 \cdot 3^2 - 6 \cdot 3 = 27 - 18 = 9.$$

Com que $U'(3) = 9 > 0$, la derivada és **positiva**: en el mes 3 el servei **creix**.

Resposta: $U'(x) = 3x^2 - 6x$; $U'(3) = 9 > 0$: en el mes 3 el servei creix.

1.4 Exercicis per fer

Exercicis per fer

1.1 Calcula la derivada de cada funció:
a) $f(x) = 4x^2$ b) $g(x) = x^2 - 3x$ c) $h(x) = 7$

1.2 Deriva $f(x) = 5x^2 - 2x + 9$ i comprova que el terme independent desapareix.

1.3 Deriva el polinomi de grau 3 $P(x) = 2x^3 - 4x^2 + x - 6$. **(Compte amb la jerarquia)**: deriva terme a terme, amb ordre.

1.4 Per a $f(x) = x^2 - 6x + 5$, calcula $f'(x)$ i després $f'(2)$. El fenomen, en $x = 2$, creix o decreix?

1.5 Per a $C(x) = x^3 - 9x^2 + 15x$ (el cost d'un servei en milers d'euros segons els mesos x), calcula $C'(x)$ i $C'(1)$. **(Interpretació)** Què vol dir el signe de $C'(1)$ per a la despesa en el primer mes?

1.6 **(Caça l'error)** Algú ha derivat $f(x) = 3x^2 + 4x - 2$ així: $f'(x) = 6x + 4 - 2$. On és l'error? Escriu la derivada correcta.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 4

1.1 (a) $f'(x) = 8x$; (b) $g'(x) = 2x - 3$; (c) $h'(x) = 0$.

1.2 $f'(x) = 10x - 2$. El terme independent 9 es deriva a 0 i desapareix.

1.3 $P'(x) = 6x^2 - 8x + 1$.

1.4 $f'(x) = 2x - 6$; $f'(2) = 2 \cdot 2 - 6 = -2 < 0$: en $x = 2$ la funció **decreix**.

1.5 $C'(x) = 3x^2 - 18x + 15$; $C'(1) = 3 - 18 + 15 = 0$. La derivada és **zero** en el primer mes: la despesa, en aquell instant, ni creix ni decreix (és un punt on pot canviar la tendència).

1.6 L'error és no haver derivat el terme independent: -2 s'ha de derivar a 0, no mantenir-lo. La derivada correcta és $f'(x) = 6x + 4$.